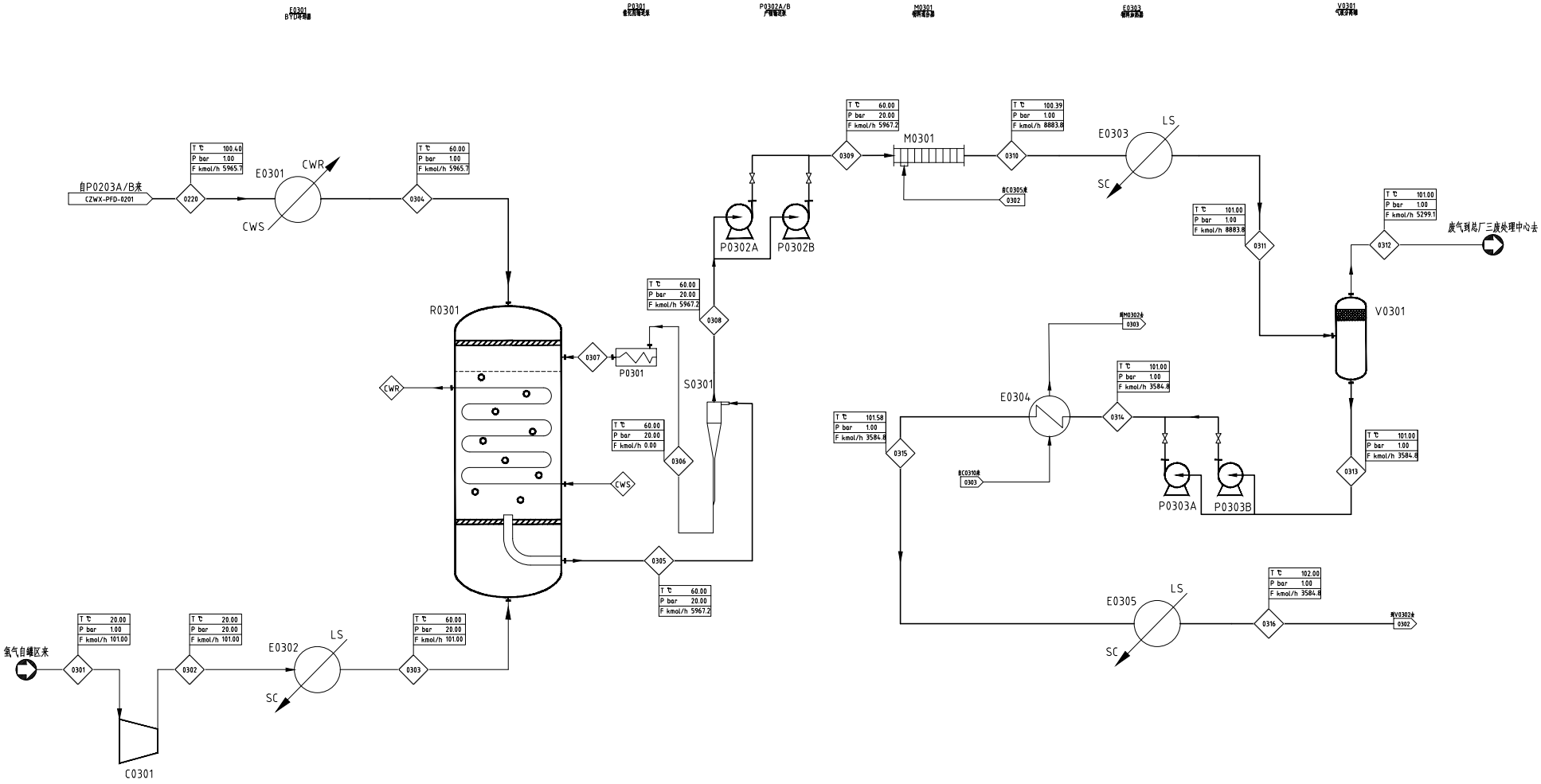
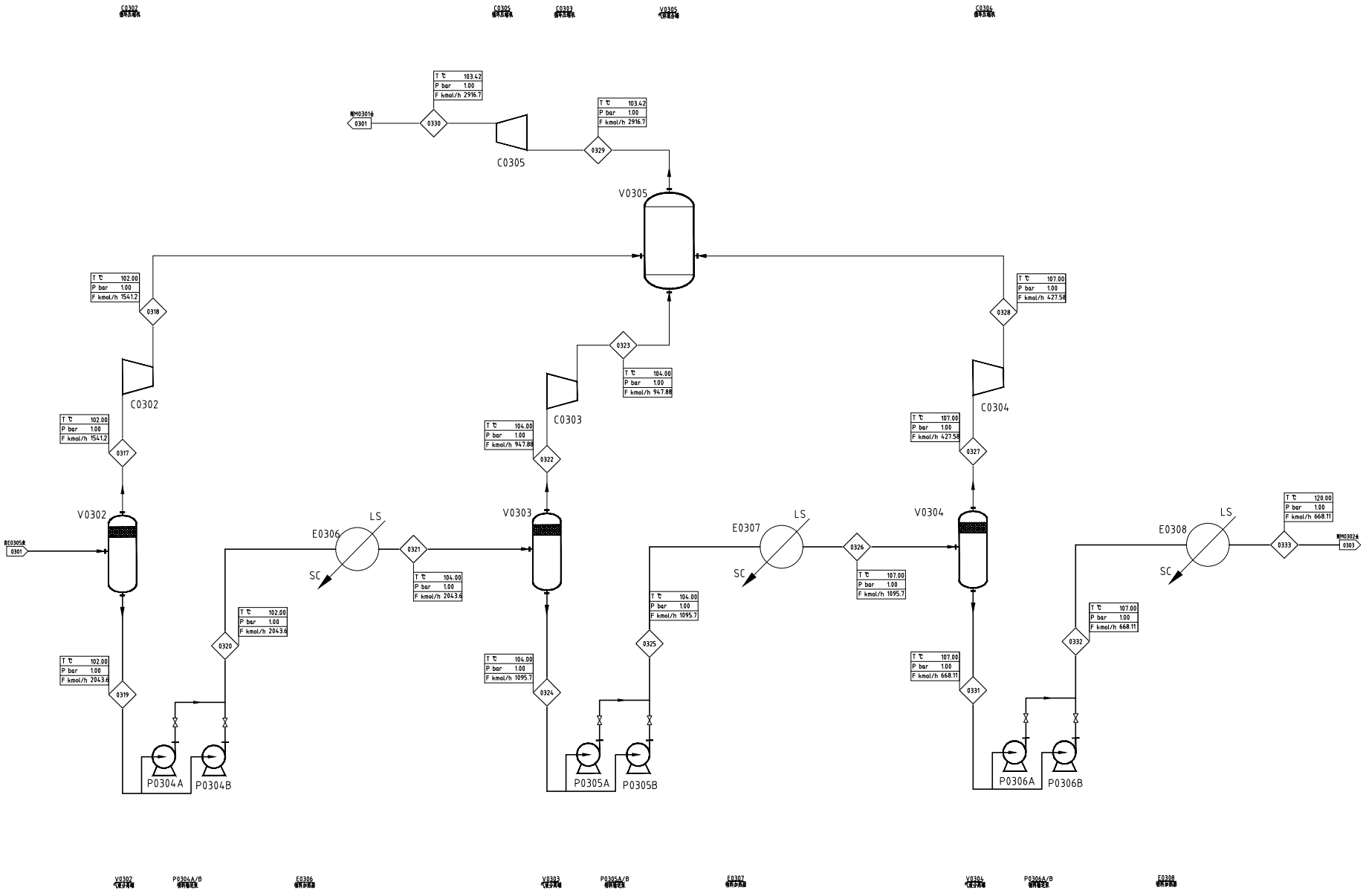
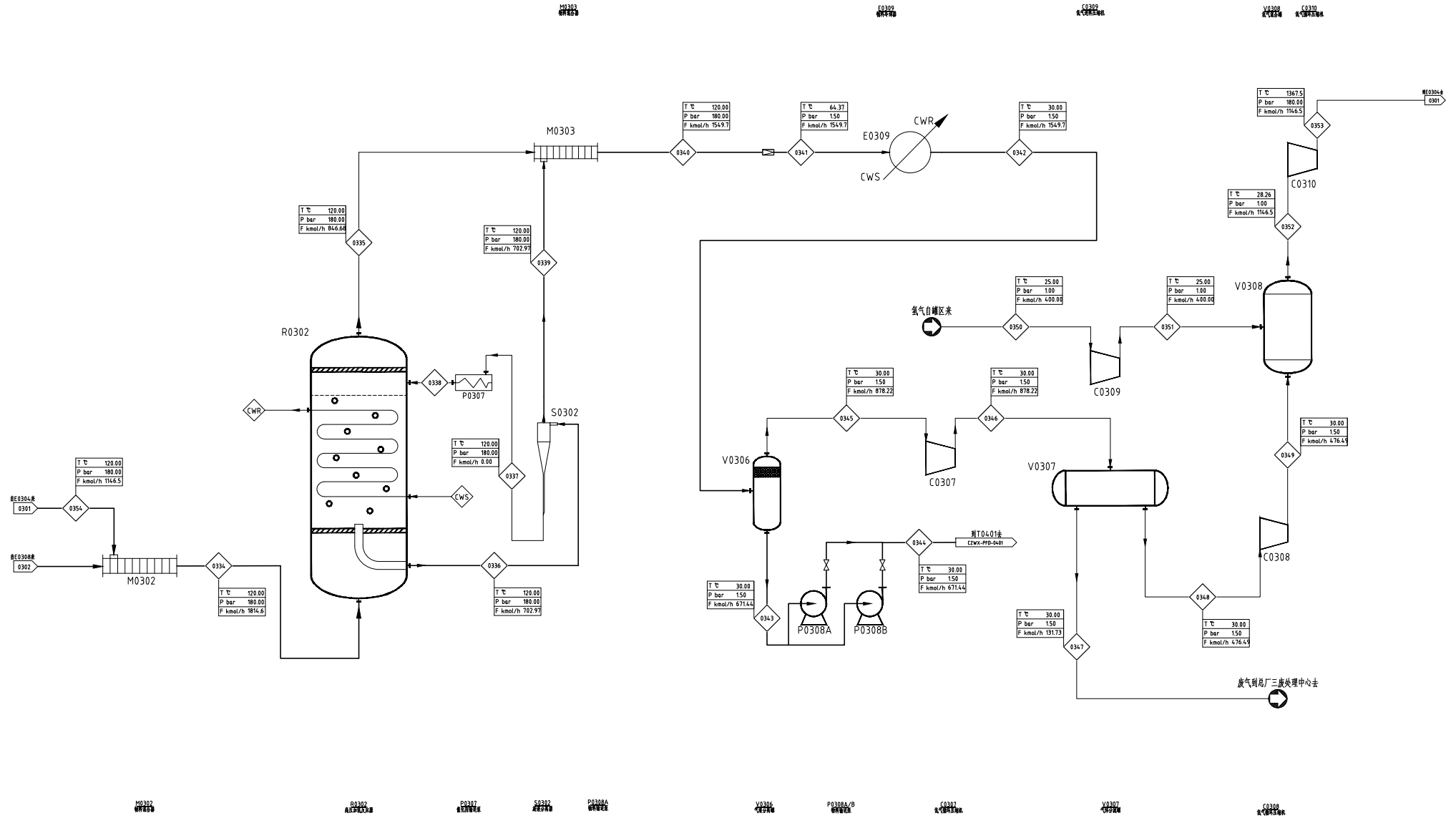


北京化工大学·醇正无鞋队				宁夏能化有限公司	
职责	签字	日期	工艺物料流程图 加氢工段	设计项目	12.5万吨/年BDO项目
设计	邓佳璐	2022.06.03		设计阶段	初步设计
制图	魏易谦	2022.06.06		CZWX-PFD-0301	
校对	王鹏	2022.06.08			
审核	陶晨	2022.06.09			
审定	仇一鸣	2022.06.10	比例 不按比例 图幅 A1	第10页	共23页



北京化工大学·醇正无鞋队				宁夏能化有限公司	
职责	签字	日期	工艺物料流程图 加氢工段	设计项目	12.5万吨/年BDO项目
设计	邓佳璐	2022.06.03		设计阶段	初步设计
制图	魏易谦	2022.06.06		CZWX-PFD-0302	
校对	王鹏	2022.06.08			
审核	陶晨	2022.06.09			
审定	仇一鸣	2022.06.10	比例 1:不按比例 图幅 A1	第11页	共23页



北京化工大学·醇正无鞋队					宁夏能化有限公司
职责	签字	日期	工艺物料流程图		设计项目 12.5万吨/年BDO项目
设计	邓佳璐	2022.06.03			设计阶段 初步设计
制图	魏易谦	2022.06.06			
校对	王鹏	2022.06.08	加氢工段		CZWX-PFD-0303
审核	陶蒙	2022.06.09			
审定	仇一鸣	2022.06.10	比例 不按比例 图幅	A1	第12页 共23页

项目	单位																		
流股名称		0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318
相态		汽相	汽相	汽相	液相	液相	固相	固相	液相	液相	气液混合	气液混合	汽相	液相	液相	气液混合	气液混合	汽相	汽相
温度	℃	20.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100.392	101.000	101.000	101.000	101.000	101.583	102.000	102.000	102.000
压力	bar	20.000	20.000	20.000	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
质量汽相分率		1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.253	0.552	1.000	0.000	0.000	0.253	0.360	1.000	1.000
质量液相分率		0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.747	0.448	0.000	1.000	1.000	0.747	0.640	0.000	0.000
质量固相分率		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
摩尔密度	kmol/cum	0.821	0.821	0.821	48.360	48.061	12.474	12.474	48.360	48.061	3.212	3.212	0.032	43.131	0.106	0.074	0.032	43.131	0.106
质量密度	kg/cum	1.654	1.654	1.654	974.480	969.864	1158.430	1158.430	974.480	969.864	64.731	64.731	0.581	932.754	2.287	1.611	0.581	932.754	2.287
摩尔流量	kmol/hr	101.000	101.000	101.000	5965.708	5967.160	0.000	0.000	5967.160	5967.160	8883.825	8883.825	5299.047	3584.778	3584.778	3584.778	3584.778	1541.197	1541.197
质量流量		203.604	203.604	203.604	120212.839	120416.443	0.000	0.000	120416.443	120416.443	173226.028	173226.028	95701.518	77524.510	77524.510	77524.510	77524.510	27873.166	27873.166
甲醇	kg/hr	0.000	0.000	0.000	13.471	13.471	0.000	0.000	13.471	13.471	14.700	14.700	13.465	1.234	1.234	1.234	1.234	1.039	1.039
氧气	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.080	0.080	0.000	0.000	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氮气	kg/hr	0.000	0.000	0.000	5.719	5.719	0.000	0.000	5.719	5.719	5.721	5.721	5.719	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
甲醛	kg/hr	0.000	0.000	0.000	3.648	3.648	0.000	0.000	3.648	3.648	3.735	3.735	3.648	0.087	0.087	0.087	0.087	0.083	0.083
水	kg/hr	0.000	0.000	0.000	104091.556	104091.556	0.000	0.000	104091.556	104091.556	156568.823	156568.823	95360.949	61207.875	61207.875	61207.875	61207.875	27737.446	27737.446
1,4-丁炔二醇	kg/hr	0.000	0.000	0.000	16098.139	11813.098	0.000	0.000	11813.098	11813.098	11850.569	11850.569	20.781	11829.788	11829.788	11829.788	11829.788	11.011	11.011
乙炔	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.227	0.227	0.000	0.000	0.227	0.227	0.228	0.228	0.227	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1,4-丁二醇	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	4485.716	0.000	0.000	4485.716	4485.716	4779.244	4779.244	293.722	4485.522	4485.522	4485.522	4485.522	123.582	123.582
氢气	kg/hr	203.604	203.604	203.604	0.000	2.928	0.000	0.000	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
正丁醇	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
γ-丁内酯	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
质量分率																			
甲醇		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氧气		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氮气		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
甲醛		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水		0.000	0.000	0.000	0.866	0.864	0.000	0.000	0.864	0.864	0.904	0.904	0.996	0.790	0.790	0.790	0.790	0.995	0.995
1,4-丁炔二醇		0.000	0.000	0.000	0.134	0.098	0.000	0.000	0.098	0.098	0.068	0.068	0.000	0.153	0.153	0.153	0.153	0.000	0.000
乙炔		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,4-丁二醇		0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	0.000	0.000	0.037	0.037	0.028	0.028	0.003	0.058	0.058	0.058	0.058	0.004	0.004
氢气		1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
正丁醇		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
γ-丁内酯		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
体积流量	l/min	2051.433	2051.433	2331.349	2056.017	2069.300	0.000	0.000	2069.300	2069.300	1258300.894	2748770.363	2747385.136	1385.227	1385.227	565061.987	802073.702	801196.533	801196.533

北京化工大学·醇正无鞋队				宁夏能化有限公司	
职责	签字	日期	工艺物料流程图	设计项目	12.5万吨/年BDO项目
设计	邓佳璐	2022.06.03		设计阶段	初步设计
制图	魏易谦	2022.06.06			
校对	王鹏	2022.06.08	加氢工段	CZWX-PFD-0304	
审核	陶蒙	2022.06.09			
审定	仇一鸣	2022.06.10	比例 不按比例 图幅 A1	第13页	共23页

项目	单位																		
流股名称		0319	0320	0321	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336
相态		液相	液相	气液混合	汽相	汽相	液相	液相	气液混合	汽相	汽相	汽相	汽相	液相	液相	气液混合	气液混合	汽相	液相
温度	℃	102.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	107.000	107.000	107.000	103.424	103.424	107.000	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000
压力	bar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	180.000	180.000	180.000
质量汽相分率		0.000	0.000	0.346	1.000	1.000	0.000	0.000	0.239	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.264	0.843	1.000	0.000
质量液相分率		1.000	1.000	0.654	0.000	0.000	1.000	1.000	0.761	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.736	0.157	0.000	1.000
质量固相分率		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
摩尔密度	kmol/cum	38.829	38.829	0.069	0.032	0.032	32.469	32.469	0.069	0.032	0.032	0.032	0.032	32.469	32.469	0.069	0.069	0.032	32.469
质量密度	kg/cum	943.401	943.401	1.669	0.578	0.578	962.441	962.441	1.669	0.578	0.578	0.578	0.578	962.441	962.441	1.669	1.669	0.578	962.441
摩尔流量	kmol/hr	2043.581	2043.581	2043.581	947.884	947.884	1095.697	1095.697	1095.697	427.584	427.584	2916.665	2916.665	668.113	668.113	668.113	1814.598	846.684	702.972
质量流量		49651.344	49651.344	49651.344	17173.340	17173.340	32478.004	32478.004	32478.004	7763.079	7763.079	52809.585	52809.585	24714.925	24714.925	24714.925	27359.792	1854.531	25505.262
甲醇	kg/hr	0.195	0.195	0.195	0.166	0.166	0.029	0.029	0.029	0.023	0.023	1.229	1.229	0.006	0.006	0.006	0.006	0.000	0.006
氧气	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氮气	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
甲醛	kg/hr	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.087	0.087	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水	kg/hr	33470.429	33470.429	33470.429	17051.924	17051.924	16418.505	16418.505	16418.505	7687.897	7687.897	52477.267	52477.267	8730.608	8730.608	8730.608	9094.068	150.525	9065.287
1,4-丁炔二醇	kg/hr	11818.777	11818.777	11818.777	13.975	13.975	11804.802	11804.802	11804.802	12.484	12.484	37.471	37.471	11792.318	11792.318	11792.318	11792.318	0.000	0.000
乙炔	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,4-丁二醇	kg/hr	4361.939	4361.939	4361.939	107.271	107.271	4254.668	4254.668	4254.668	62.674	62.674	293.528	293.528	4191.994	4191.994	4191.994	4192.434	3.407	15518.547
氢气	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2270.204	1689.596	32.895
正丁醇	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.373	10.688	500.594
γ-丁内酯	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.390	0.314	387.932
质量分率																			
甲醇		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氧气		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氮气		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
甲醛		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水		0.674	0.674	0.674	0.993	0.993	0.506	0.506	0.506	0.990	0.990	0.994	0.994	0.353	0.353	0.353	0.245	0.081	0.355
1,4-丁炔二醇		0.238	0.238	0.238	0.001	0.001	0.363	0.363	0.363	0.002	0.002	0.001	0.001	0.477	0.477	0.477	0.239	0.000	0.000
乙炔		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,4-丁二醇		0.088	0.088	0.088	0.006	0.006	0.131	0.131	0.131	0.008	0.008	0.006	0.006	0.170	0.170	0.170	0.085	0.002	0.608
氢气		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.429	0.911	0.001
正丁醇		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.006	0.020
γ-丁内酯		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
体积流量	l/min	877.170	877.170	495949.993	495387.569	495387.569	562.424	562.424	225663.200	225243.755	225243.755	1521949.176	1521949.176	419.444	419.444	193878.365	14899.842	2562.614	484.123

北京化工大学·醇正无鞋队				宁夏能化有限公司	
职责	签字	日期	工艺物料流程图 加氢工段	设计项目	12.5万吨/年BDO项目
设计	邓佳睿	2022.06.03		设计阶段	初步设计
制图	魏易谦	2022.06.06		CZWX-PFD-0305	
校对	王鹏	2022.06.08			
审核	陶蒙	2022.06.09			
审定	仇一鸣	2022.06.10	比例 不按比例 图幅 A1	第14页	共23页

项目	单位																		
流股名称		0337	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0346	0347	0348	0349	0350	0351	0352	0353	0354
相态		固相	固相	液相	气液混合	气液混合	气液混合	液相	液相	汽相	汽相	气液混合	气液混合	气液混合	汽相	汽相	汽相	汽相	气液混合
温度	℃	120.000	120.000	120.000	120.000	64.375	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	28.262	1367.473	120.000
压力	bar	180.000	180.000	180.000	180.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	180.000	180.000
质量汽相分率		0.000	0.000	0.000	0.068	0.168	0.079	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.947
质量液相分率		0.000	0.000	1.000	0.932	0.832	0.921	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.053
质量固相分率		1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
摩尔密度	kmol/cum	12.474	12.474	32.469	8.477	0.082	0.105	962.441	962.441	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
质量密度	kg/cum	1158.430	1158.430	962.441	149.667	1.448	1.851	702.972	702.972	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147
摩尔流量	kmol/hr	0.000	0.000	702.972	1549.656	1549.656	1549.656	671.439	671.439	878.217	878.217	131.733	746.485	746.485	400.000	400.000	1146.485	1146.485	1146.485
质量流量		0.000	0.000	25505.262	27359.792	27359.792	27359.792	25196.834	25196.834	2162.959	2162.959	324.444	1838.515	1838.515	806.352	806.352	2644.867	2644.867	2644.867
甲醇	kg/hr	0.000	0.000	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
氧气	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氮气	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
甲醛	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水	kg/hr	0.000	0.000	9065.287	9215.812	9215.812	9215.812	8788.213	8788.213	427.600	427.600	64.140	363.460	363.460	0.000	0.000	363.460	363.460	363.460
1,4-丁炔二醇	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
乙炔	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,4-丁二醇	kg/hr	0.000	0.000	15518.547	15521.954	15521.954	15521.954	15521.437	15521.437	0.517	0.517	0.078	0.440	0.440	0.000	0.000	0.440	0.440	0.440
氢气	kg/hr	0.000	0.000	32.895	1722.491	1722.491	1722.491	0.312	0.312	1722.179	1722.179	258.327	1463.852	1463.852	806.352	806.352	2270.204	2270.204	2270.204
正丁醇	kg/hr	0.000	0.000	500.594	511.282	511.282	511.282	499.079	499.079	12.203	12.203	1.830	10.373	10.373	0.000	0.000	10.373	10.373	10.373
γ-丁内酯	kg/hr	0.000	0.000	387.932	388.247	388.247	388.247	387.788	387.788	0.459	0.459	0.069	0.390	0.390	0.000	0.000	0.390	0.390	0.390
质量分率																			
甲醇		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氧气		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氮气		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
甲醛		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水		0.000	0.000	0.355	0.337	0.337	0.337	0.349	0.349	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.000	0.000	0.137	0.137	0.137
1,4-丁炔二醇		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
乙炔		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,4-丁二醇		0.000	0.000	0.608	0.567	0.567	0.567	0.616	0.616	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氢气		0.000	0.000	0.001	0.063	0.063	0.063	0.000	0.000	0.796	0.796	0.796	0.796	0.796	1.000	1.000	0.858	0.858	0.858
正丁醇		0.000	0.000	0.020	0.019	0.019	0.019	0.020	0.020	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	0.004	0.004	0.004
γ-丁内酯		0.000	0.000	0.015	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
体积流量	l/min	0.000	0.000	484.123	3046.738	314976.035	246366.383	417.777	417.777	245948.664	245948.664	36892.316	209056.459	209056.459	165261.166	165261.166	478855.741	14480.398	3448.783

北京化工大学·醇正无鞋队				宁夏能化有限公司	
职责	签字	日期	工艺物料流程图 加氢工段	设计项目	12.5万吨/年BDO项目
设计	邓佳璐	2022.06.03		设计阶段	初步设计
制图	魏易谦	2022.06.06		CZWX-PFD-0306	
校对	王鹏	2022.06.08			
审核	陶蒙	2022.06.09			
审定	仇一鸣	2022.06.10	比例 不按比例 图幅 A1	第15页	共23页